

Banco de Dados

Prof. Perini

Linguagem SQL

1) Aplicar as 3 Formas Normais e modelar no brModelo.

UNIP LIMEIRA **Curso: Ciências da Computação** **Código do Curso: CC14** **Aluno: James Hetfield** **RA: U14123** **Status: Regular**				
Disciplina (codigo)	Professor (código)	Nota	Faltas	Situação
Banco de dados (BD14)	Sergio Nunes – SN14	7.5	7	Aprovado
Redes (RE14)	Johnny Silva - JS14	8.0	4	Aprovado
Algoritmo (ALG14)	Mary Tunes - MJ14	4.5	0	Reprovado

2) Coloque o formulário nas FNs e faça o DER no brModelo:

VENDA DE LIVROS **Num. Pedido:**

Nome do Cliente: _____

End: _____

Data de entrega: _____

Livros Solicitados

Codigo	Qtd.	Preco Unit.	Total
		Total Geral	R$

Nome do Vendedor: _____

Exercício 1

Aluno

RA	Nome	Status
U14123	James Hetfield	Regular

Curso

Código	Nome
CC14	Ciências da Computação

Disciplina

Código	Nome
BD14	Banco de Dados
RE14	Redes
ALG14	Algoritmo

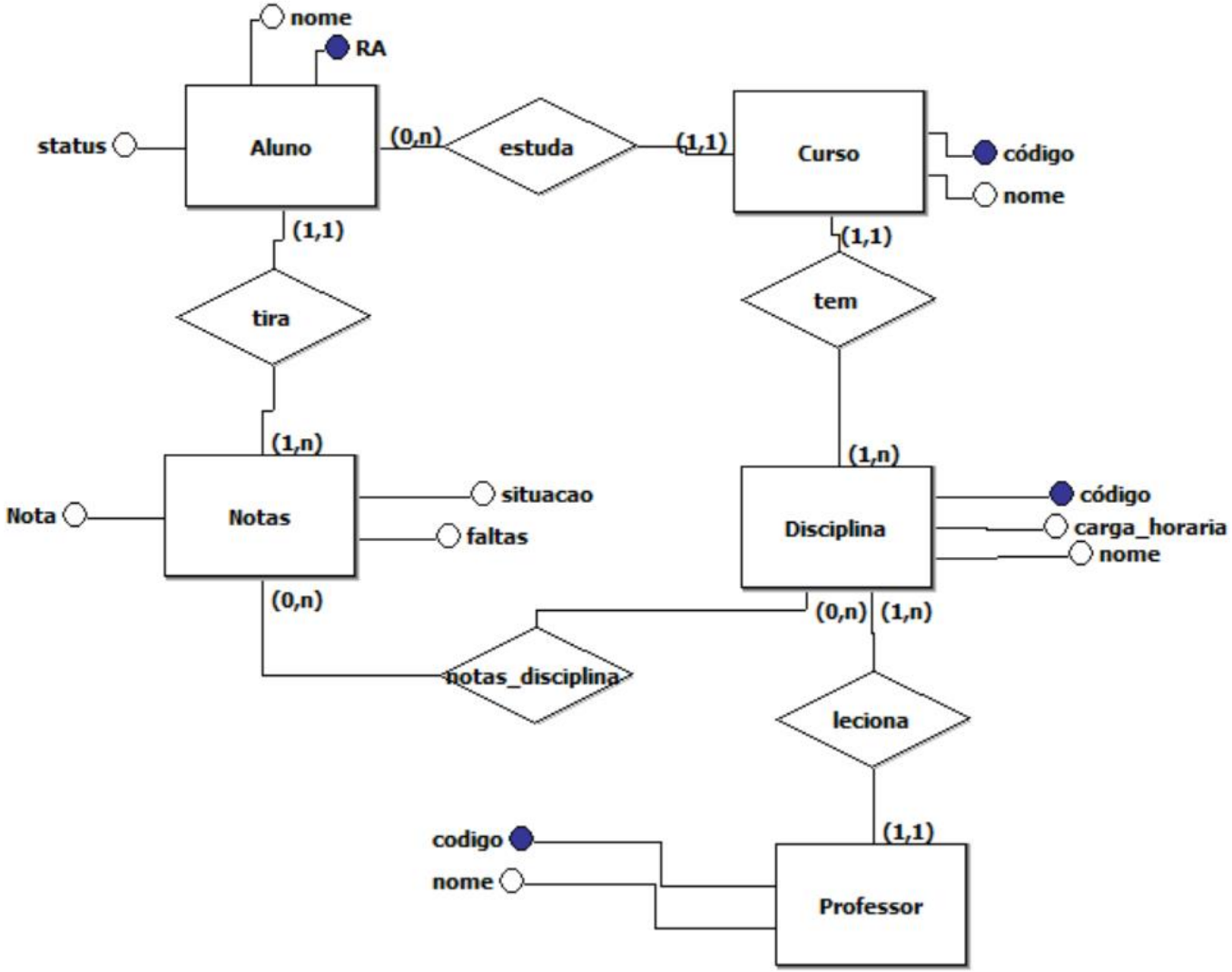
Notas

Nota	Faltas	Situação
7,5	7	Aprovado
8,0	4	Aprovado
4,5	0	Reprovado

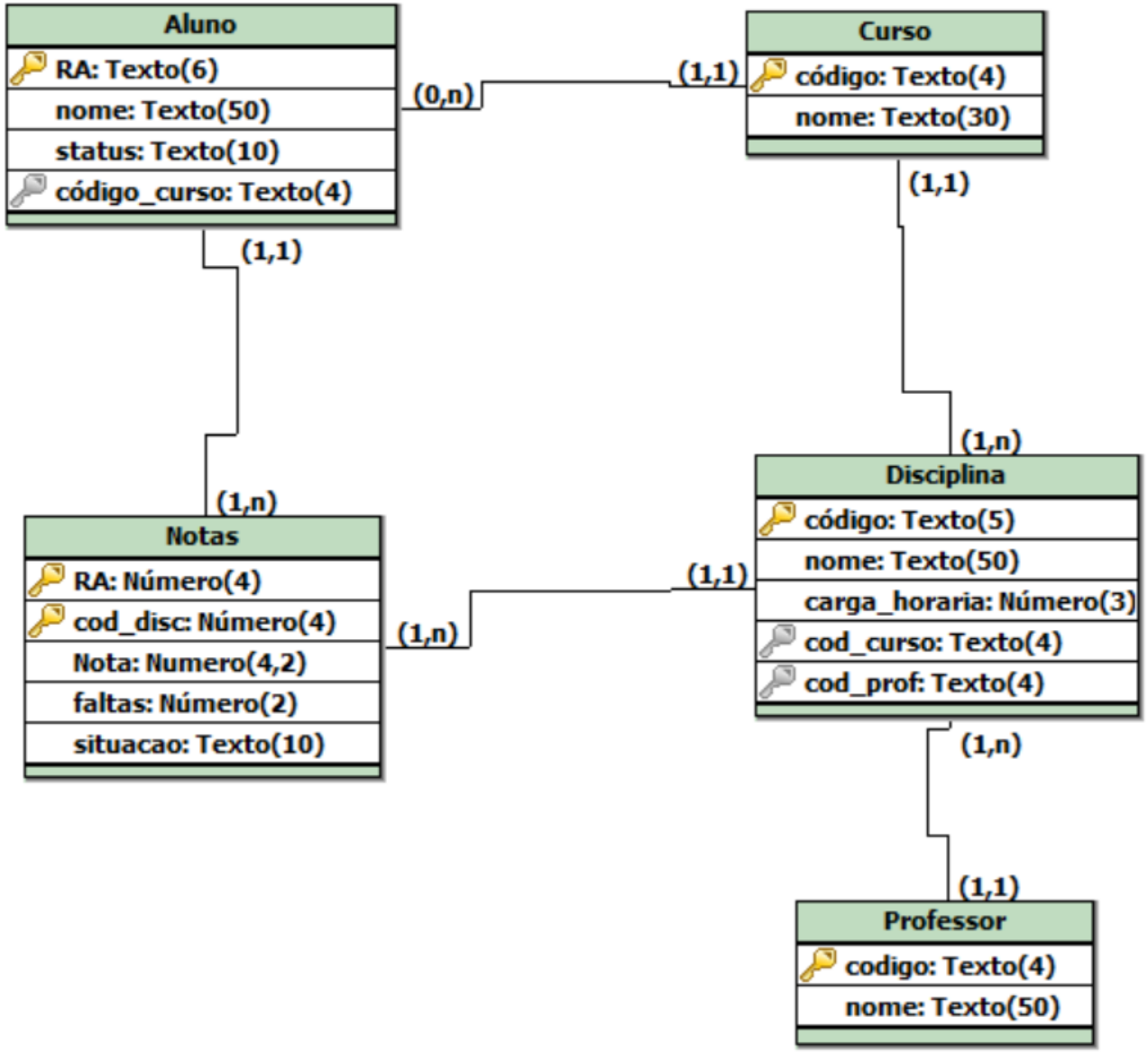
Professor

Código	Nome
SN14	Sergio Nunes
JS14	Johny Silva
MJ14	Mary Tunes

Exercício 1


nome
RA
status
Aluno
(0,n)
estuda
(1,1)
Curso
código
nome
(1,1)
tira
(1,1)
tem
(1,n)
Nota
Notas
situacao
faltas
(1,n)
Disciplina
código
carga_horaria
nome
(0,n)
(0,n)
(1,n)
notas_disciplina
leciona
(1,1)
codigo
nome
Professor

Exercício 1


Aluno
RA: Texto(6)
nome: Texto(50)
status: Texto(10)
código_curso: Texto(4)
(0,n)
(1,1)
Curso
código: Texto(4)
nome: Texto(30)
(1,1)
(1,1)
(1,n)
Disciplina
código: Texto(5)
nome: Texto(50)
carga_horaria: Número(3)
cod_curso: Texto(4)
cod_prof: Texto(4)
(1,n)
Notas
RA: Número(4)
cod_disc: Número(4)
Nota: Numero(4,2)
faltas: Número(2)
situacao: Texto(10)
(1,n)
(1,1)
(1,n)
(1,1)
Professor
codigo: Texto(4)
nome: Texto(50)

Exercício 2

Livro

Código	Título	Preço	

Cliente

Código	Nome	Endereço

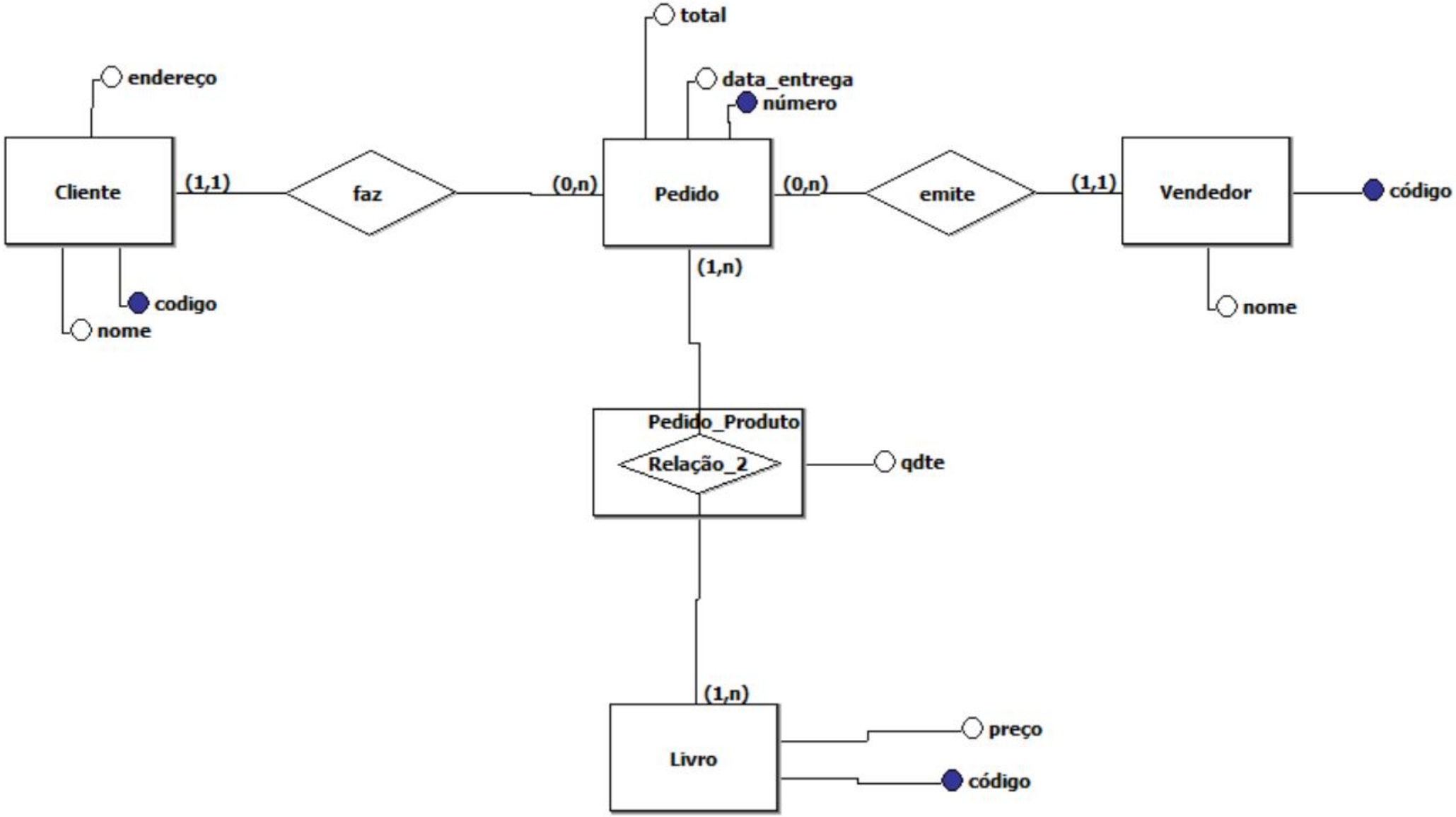
Pedido

Número	Data_entrega	Qtde	Total

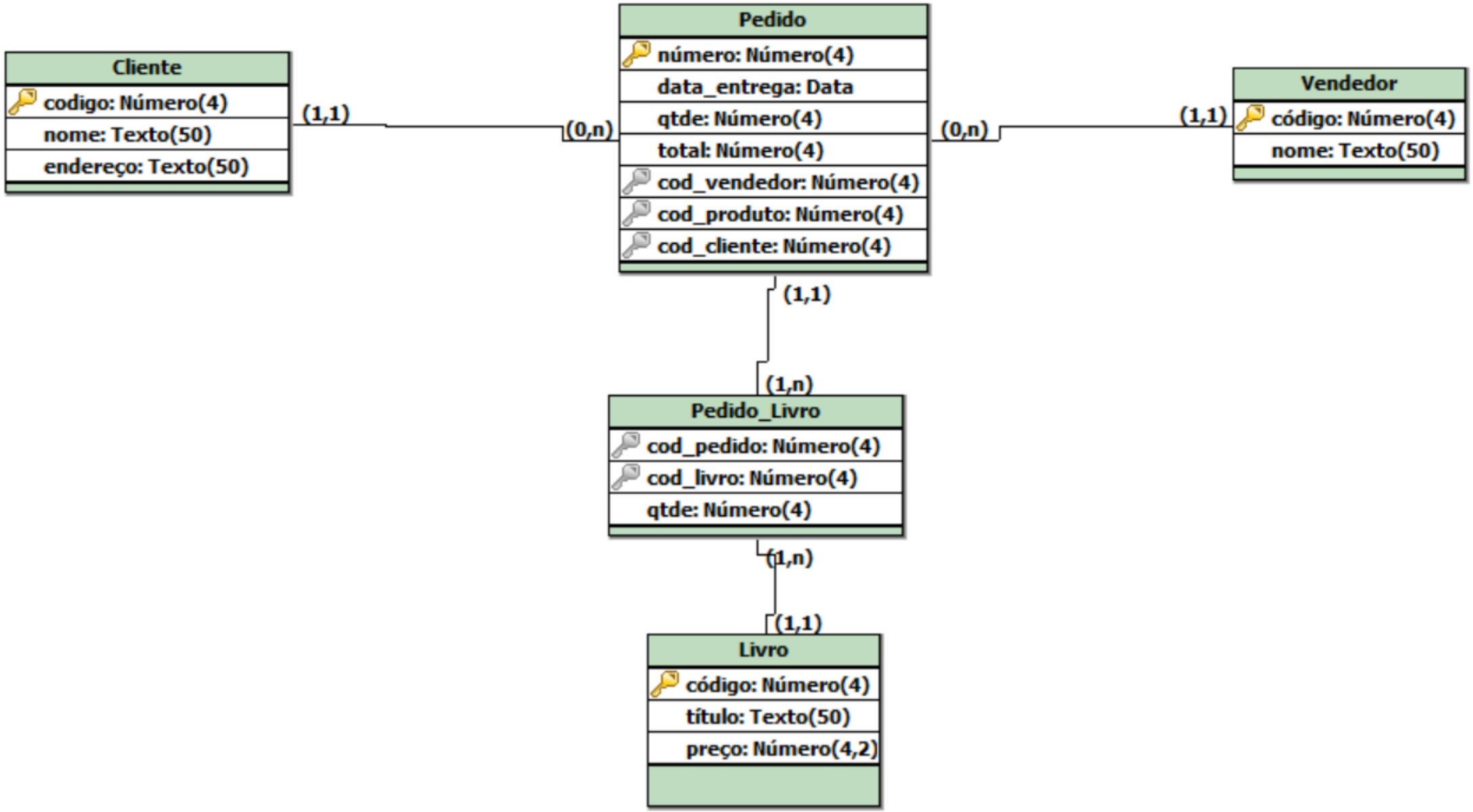
Vendedor

Código	Nome

Exercício 2


total
endereço
data_entrega
número
Cliente
(1,1)
faz
(0,n)
Pedido
(0,n)
emite
(1,1)
Vendedor
código
(1,n)
codigo
nome
nome
Pedido_Produto
Relação_2
qdte
(1,n)
Livro
preço
código

Exercício 2

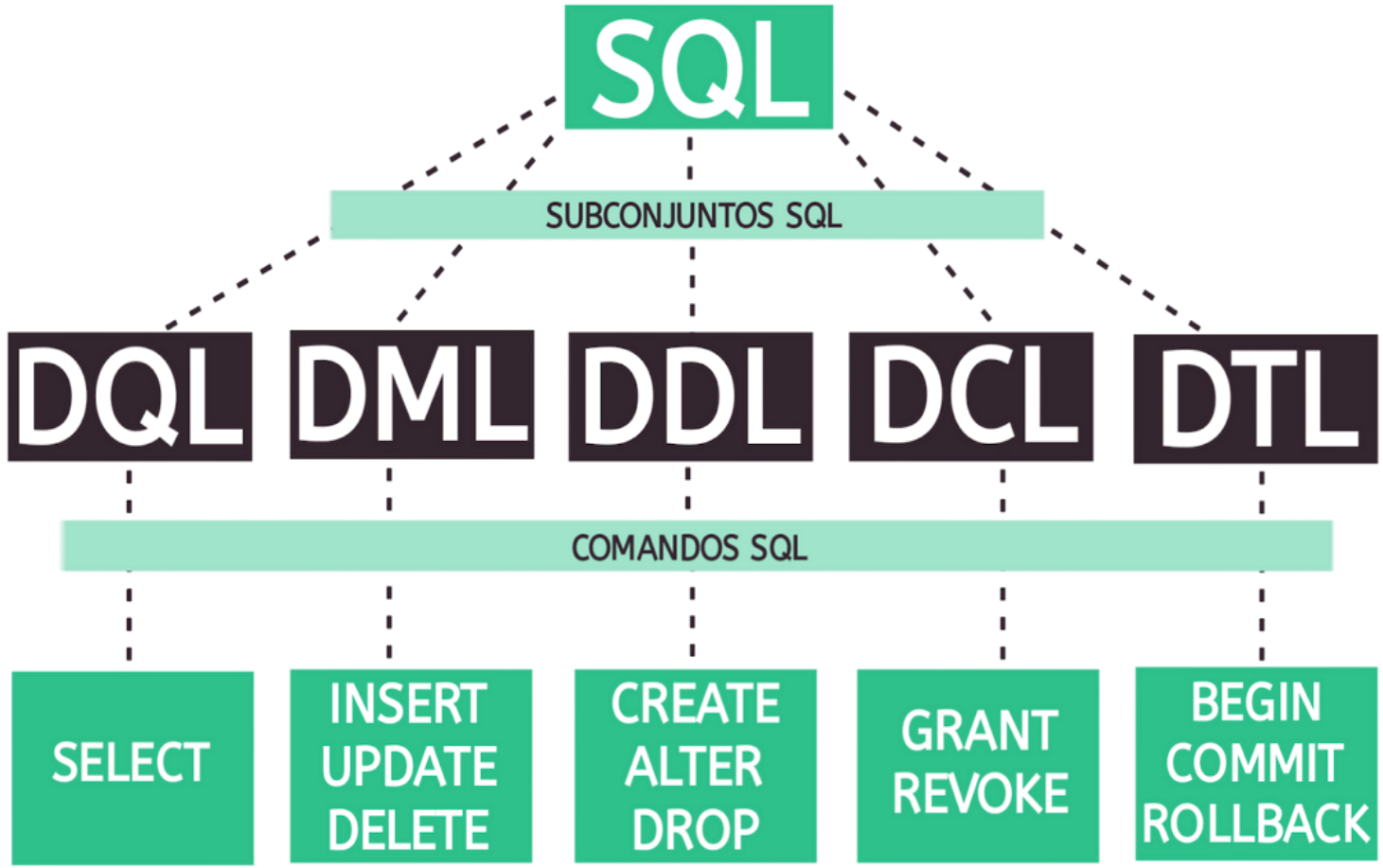

Cliente
codigo: Número(4)
nome: Texto(50)
endereço: Texto(50)
(1,1)
(0,n)
Pedido
número: Número(4)
data_entrega: Data
qtde: Número(4)
total: Número(4)
cod_vendedor: Número(4)
cod_produto: Número(4)
cod_cliente: Número(4)
(0,n)
(1,1)
Vendedor
código: Número(4)
nome: Texto(50)
(1,1)
(1,n)
Pedido_Livro
cod_pedido: Número(4)
cod_livro: Número(4)
qtde: Número(4)
(1,n)
(1,1)
Livro
código: Número(4)
título: Texto(50)
preço: Número(4,2)

Linguagem SQL

- SQL (Structured Query Language – Linguagem de Consulta Estruturada) á a linguagem padrão ANSI (American National Standards Institute) para a operação em bancos de dados relacionais.
- A linguagem contém um grande conjunto de operadores para dividir e combinar relações.
- É possível modificar o banco de dados usando as instruções SQL.

Categorias de Comandos da Linguagem SQL

SELECT	Recuperação de dados
INSERT UPDATE DELETE	DML (Data Manipulation Language)
CREATE ALTER DROP RENAME TRUNCATE	DDL (Data Definition Language)
COMMIT ROLLBACK SAVEPOINT	Controle de transação
GRANT REVOKE	DCL (Data Control Language)


SQL
SUBCONJUNTOS SQL
DQL
DML
DDL
DCL
DTL
COMANDOS SQL
SELECT
INSERT
UPDATE
DELETE
CREATE
ALTER
DROP
GRANT
REVOKE
BEGIN
COMMIT
ROLLBACK

Instruções SQL

- Instruções SQL não têm distinção entre maiúsculas e minúsculas.
- Instruções SQL podem estar em uma ou mais linhas.
- Palavras-chave não podem ser abreviadas ou divididas entre as linhas.
- Normalmente, as cláusulas são colocadas em linhas separadas.
- Guias e indentações são usadas para aperfeiçoar a legibilidade.

Criação de tabelas – Regras de Nomenclatura

- Deve começar com uma letra;
- Pode ter de 1 a 128 caracteres;
- Deve conter somante A-Z, a-z, _, $ e #;
- Não deve duplicar o nome de outro objeto de propriedade do mesmo usuário;
- Não deve ser uma palavra reservada.

A instrução CREATE TABLE

```
CREATE [GLOBAL TEMPORARY] TABLE [esquema.]tabela
                (tipo de dados da coluna
                [DEFAULT expr][, ...]);
```

- Especifique:
  - Nome da tabela
  - Nome da coluna, tipo de dados da coluna e tamanho da coluna.

Tipos de dados

Categoria	Tipo	Descrição	Exemplo de Uso
Numéricos	INT	Números inteiros.	Idade, Quantidade, IDs.
	DECIMAL(M,D)	Números decimais exatos.	Preços, Salários, Peso.
	FLOAT / DOUBLE	Números de ponto flutuante (aproximados).	Coordenadas GPS, Médias científicas.
Strings (Texto)	VARCHAR(N)	Texto de tamanho variável (até N caracteres).	Nomes, E-mails, Logradouros.
	CHAR(N)	Texto de tamanho fixo.	Siglas de Estados (UF), Gênero (M/F).
	TEXT	Grandes blocos de texto.	Descrições de produtos, Artigos.
Data e Hora	DATE	Data no formato AAAA-MM-DD.	Data de nascimento.
	DATETIME	Data e hora combinadas.	Registro de Logs, Data da venda.
	TIME	Apenas o horário.	Horário de abertura.
Lógicos	BOOLEAN	Verdadeiro ou Falso (Internamente é um TINYINT).	Ativo/Inativo, Pago/Pendente.

Para SGBD Oracle:

Varchar: armazena até 2000 caracteres.

Varchar2: dobra a capacidade (armazena até 4000 caracteres)

Comandos Iniciais SQL

CREATE (CRIAR)

O comando CREATE é utilizado para criar objetos no banco de dados, como: Bancos de dados, Tabelas, Usuários, Visões (views), Procedimentos armazenados, entre outros.

É como construir a fundação de um sistema: definimos onde os dados serão guardados, o que será armazenado, e quem poderá interagir com essas informações.

Sintaxe básica do comando CREATE DATABASE

CREATE DATABASE nome do banco de dados que deverá ser criado**;**



```
CREATE DATABASE BibliotecaDigital;
```

Comandos Iniciais SQL

Sintaxe Básica comando CREATE TABLE

CREATE TABLE nome_da_tabela (

nome_coluna1 tipo_dado1 [restrições],

nome_coluna2 tipo_dado2 [restrições],

...

[restrições de tabela]

);

```sql
CREATE TABLE Livros (
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    titulo VARCHAR(100),
    autor VARCHAR(80),
    ano_publicacao INT,
    genero VARCHAR(50)
);
```

Componentes explicados:

- `nome_da_tabela` : é o nome da tabela que você quer criar.
- `nome_coluna` : nome de cada campo da tabela.
- `tipo_dado` : define o tipo de informação (como `INT`, `VARCHAR`, `DATE`, etc.).
- `restrições` *(opcional)*: regras como `PRIMARY KEY`, `NOT NULL`, `UNIQUE`, etc.

Criando uma tabela

SQL Worksheet

```
1  create table Aluno (
2      ra number(5),
3      nome varchar(100),
4      data_matricula date
5  );
6
7  create table disciplina(
8      cod_disc number(5) primary key,
9      nome_disc varchar2(50) not null,
10     carga_horaria number(3)
11 );
```

Restrições (constraints)

- Impõem regras que podem ser no nível da coluna ou no nível da tabela:
- NOT NULL → Não aceita valor nulo
- UNIQUE → Valor deve ser único
- PRIMARY KEY → Chave primária (não nulo e único)
- FOREIGN KEY → Chave estrangeira (deve ter valor correspondente na tabela mãe)
- CHECK → Define uma condição de valor para a coluna

A Restrição CHECK

- Define uma condição que cada linha deve satisfazer

```
..., deptno   NUMBER(2),
      CONSTRAINT emp_deptno_ck
            CHECK (DEPTNO BETWEEN 10 AND 99),...
```

Exemplo

```
create table professor (
    cod_prof number(5) primary key,
    nome_prof varchar2(100) not null,
    dt_nasc date,
    sexo char(1) check (sexo='M' or sexo='F' or sexo='O'),
    cpf varchar2(11) unique,
    cod_disc number(5) references disciplina(cod_disc)
);
describe professor;
```

A Restrição Foreign Key

```
CREATE TABLE emp(
        empno          NUMBER(4),
        ename          VARCHAR2(10) NOT NULL,
        job            VARCHAR2(9),
        mgr            NUMBER(4),
        hiredate       DATE,
        sal            NUMBER(7,2),
        comm           NUMBER(7,2),
        deptno         NUMBER(7,2) NOT NULL,
        CONSTRAINT emp_deptno_fk FOREIGN KEY (dept
                   REFERENCES dept (deptno));
```

A instrução ALTER TABLE

- Use a instrução ALTER TABLE para:
  - Adicionar uma nova coluna
  - Modificar uma coluna existente
  - Definir um valor default para a nova coluna

```
ALTER TABLE tabela
ADD         (tipo de dados da coluna [DEFAULT expr]
            [, tipo de dados da coluna ]...);
```

```
ALTER TABLE tabela
MODIFY      (tipo de dados da coluna [DEFAULT expr]
            [, tipo de dados da coluna ]...);
```

Exemplos de ALTER TABLE

```
-- Alterações na tabela:
-- Incluindo coluna na tabela:
alter table aluno
add data_nasc date;

-- Alterando coluna:
alter table aluno
modify nome varchar2(150) not null;



-- Renomeando uma coluna
alter table aluno
rename column data_nasc to data_nascimento;
```

Adicionando constraint

```
-- Adicionando constraint:
alter table aluno
add constraint pk_alu primary key (ra);
```

Exclusão de coluna e de tabela

```
-- Renomeando e excluindo tabela:
rename aluno to alu;

drop table alu;
```

Exclusão de coluna

```
-- Exclusão de coluna:
alter table aluno
drop column data_nasc;
```

Inserindo registro nas tabelas

```
insert into aluno values(12345,'Jose da Silva','08/aug/23');
select * from aluno;
describe disciplina;
insert into disciplina values(1,'Banco de Dados',30);
select * from disciplina;
describe professor;
insert into professor values(1,'Joao de Souza','01/jan/01','M','12345678901',1);
select * from professor;
```

🔧 Principais comandos DDL:

Comando	Função
`CREATE`	Cria novas estruturas no banco (tabelas, bancos, índices)
`ALTER`	Modifica uma estrutura existente (como adicionar colunas)
`DROP`	Remove completamente a estrutura (ex: apagar tabela)
`TRUNCATE`	Apaga todos os dados de uma tabela, mas **mantém sua estrutura**

📌 Exemplos práticos:

🛠️ Criar uma tabela:

```sql
CREATE TABLE clientes (
    id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    nome VARCHAR(100),
    email VARCHAR(100)
);
```

🧱 Alterar a tabela:

```sql
ALTER TABLE clientes ADD telefone VARCHAR(20);
```

🗑️ Apagar a tabela:

```sql
DROP TABLE clientes;
```

🧹 Apagar todos os dados (sem deletar a tabela):

```sql
TRUNCATE TABLE clientes;
```

Exemplo

```
create database bercario;
use bercario;
create table mae (
cpf_mae int primary key,
nome varchar(50) not null,
endereco varchar(50) not null,
data_nasc date not null,
telefone varchar(10)
);
create table medico (
especialidade varchar(20),
crm int primary key,
nome varchar(50) not null,
celular varchar(10)
);
```